

**Farmacia con Consultorio Médico: Diseño e Implementación de una Base de
Datos Relacional**

[Tu Nombre]

[Institución]

LSTI2311: Bases de Datos

[Nombre del Profesor]

24 de septiembre de 2026

Farmacia con Consultorio Médico: Diseño e Implementación de una Base de Datos Relacional

Introducción

El presente documento describe el diseño y la implementación de una base de datos relacional para la gestión de consultas médicas y medicamentos recetados en un consultorio con farmacia asociada. Se documenta el modelo conceptual, el modelo lógico, la normalización aplicada y la implementación física en MySQL, así como las vistas de reporte requeridas.

Caso de Negocio

El consultorio no cuenta con un sistema integrado para registrar consultas, recetas, inventario de la farmacia y ventas. La solución propuesta es una base de datos relacional que sirva de fundamento para un sistema de gestión, con control de historial clínico, inventario en tiempo real y reportes de consumo.

Modelo Entidad-Relación

El modelo se diseñó en dbdiagram.io y contempla 20 tablas que cubren pacientes, médicos, empleados, historiales clínicos, condiciones (alergias y contraindicaciones), consultas, diagnósticos, medicamentos, interacciones, recetas, proveedores, órdenes de compra, lotes, inventario, ventas y auditoría.

Modelo Lógico y Normalización

Se especificaron los tipos de datos, claves primarias y foráneas de cada tabla. Se aplicaron las tres primeras formas normales para eliminar redundancias y anomalías; por ejemplo, la separación de la información general de empleados de los datos específicos de médicos, y el uso de tablas puente para relaciones muchos-a-muchos.

Implementación en MySQL

Las tablas se crearon mediante un script DDL y se poblaron con datos de prueba mediante un script DML. La siguiente figura muestra las tablas creadas en el manejador.

Figura 1

Modelo entidad-relación en dbdiagram.io

[Captura de pantalla: diagrama ER]

Vistas de Reporte

Se implementaron las vistas requeridas: historial clínico completo, inventario con alertas de stock mínimo y medicamentos más recetados y surtidos. La siguiente figura muestra el resultado de la Vista 3.

Conexión con la Aplicación

Se desarrolló una aplicación Java que se conecta a la base de datos mediante JDBC y consulta la información. La figura muestra la ejecución exitosa.

Conclusión

El diseño e implementación de la base de datos cumple con los requerimientos del caso de negocio, permitiendo un control integrado de consultas, recetas, inventario y ventas, y sentando las bases para reportes de valor para la gestión del consultorio y la farmacia.

Figura 2

Ejemplo de normalización aplicada

[Captura de pantalla: antes y después de la normalización]

Figura 3

Tablas creadas en MySQL

[Captura de pantalla: tablas en MySQL]

Figura 4

Datos insertados en una tabla

[Captura de pantalla: registros insertados]

Figura 5

Resultado de la Vista 3: medicamentos más recetados y surtidos

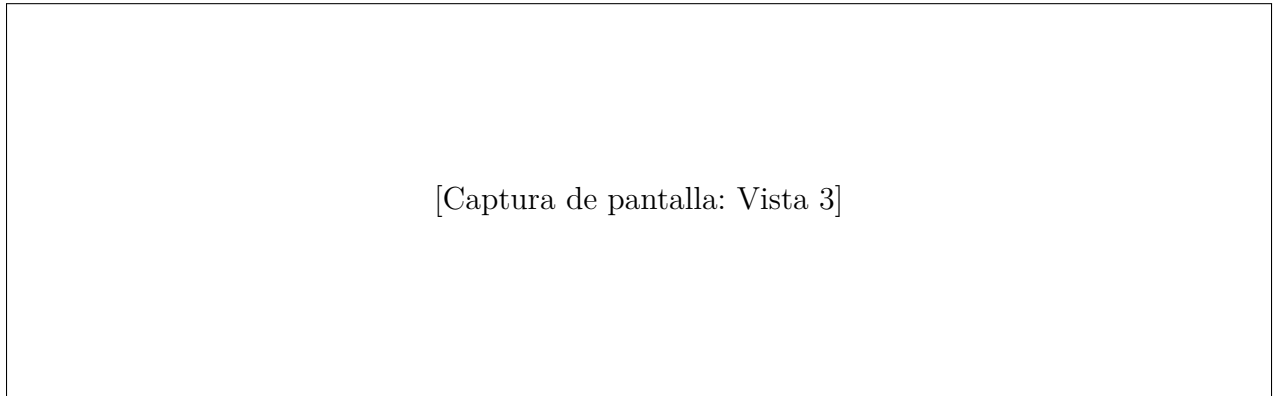


Figura 6

Ejecución de la aplicación Java (JDBC)

